

Relatório – Aulas 1 e 2

MATLAB – Relatório 1

Entrega

A entrega deve ser feita por meio do **link do repositório do projeto**.

O nome do repositório deve seguir o formato:

`seu_nome_matricula_c213`

ou

`seu_nome_matricula_c13`

de acordo com a turma do aluno. O nome do repositório deve ser escrito **inteiramente em letras minúsculas**.

Dentro do repositório, na pasta `Relatorio1`, deve estar **apenas o arquivo .m correspondente à atividade**.

Exercício 1 – Análise de três medições

Crie um programa que solicite ao usuário **três valores numéricos**, correspondentes a três medições de um experimento.

O programa deve:

1. Armazenar os três valores em um vetor;
 2. Calcular e mostrar:
 - a média das medições;
 - o maior valor;
 - o menor valor;
 3. Utilizar `if`, `elseif` e `else` para classificar a média da seguinte forma:
 - média maior ou igual a 8: **Resultado alto**;
 - média maior ou igual a 5 e menor que 8: **Resultado intermediário**;
 - média menor que 5: **Resultado baixo**;
 4. Mostrar a média utilizando `fprintf` com **duas casas decimais**.
-

Exercício 2 – Processamento de um vetor com `for`

Considere o vetor:

```
A = [3 8 2 10 5 7 1 6];
```

Crie um segundo vetor **B**, inicialmente preenchido com zeros e com o mesmo tamanho de **A**.

Utilizando um laço **for**, percorra todos os elementos de **A** e faça:

- se o elemento for maior ou igual a 6, armazene em **B** o dobro desse valor;
- caso contrário, armazene em **B** o valor original somado com 3.

Ao final, mostre:

1. O vetor original **A**;
2. O vetor resultante **B**;
3. A soma dos elementos de **B**;
4. A média dos elementos de **B**;
5. O maior e o menor valor de **B**.

Exercício 3 – Identificação de números pares em um vetor

Considere o vetor:

```
A = [14 7 20 9 6 11 18 5];
```

Utilize um laço **for** para percorrer o vetor e a função **rem** para verificar o resto da divisão de cada elemento por 2.

Crie um vetor **B**, do mesmo tamanho de **A**, obedecendo às seguintes regras:

- se o elemento de **A** for par, armazene em **B** o próprio valor;
- se o elemento de **A** for ímpar, armazene **0** na mesma posição de **B**.

Além disso, utilize uma variável contadora para determinar quantos números pares existem no vetor.

Ao final, mostre o vetor **B** e a quantidade de números pares encontrados.

Exercício 4 – Calculadora com menu usando **switch**

Crie um programa que solicite dois valores numéricos ao usuário e apresente o menu:

```
1 - Soma
2 - Subtração
3 - Multiplicação
4 - Divisão
```

Utilize **switch** para executar a operação escolhida.

Requisitos:

1. Para as opções de 1 a 4, mostrar o resultado utilizando **fprintf**;

2. Na divisão, utilizar um **if** para verificar se o segundo valor é igual a zero;
 3. Caso haja tentativa de divisão por zero, mostrar uma mensagem informando que a operação não pode ser realizada;
 4. Caso o usuário escolha qualquer outra opção, mostrar **Opção inválida**.
-

Exercício 5 – Acumulador com **while**

Crie um programa que utilize **rand** para gerar valores aleatórios entre 0 e 1.

O programa deve iniciar com:

```
soma = 0;  
contador = 0;
```

Utilize um **while** para continuar gerando números aleatórios enquanto a soma acumulada for menor ou igual a 4.

A cada repetição:

1. Gere um novo valor aleatório;
2. Some esse valor à variável **soma**;
3. Aumente o **contador** em 1;
4. Mostre o valor sorteado e a soma atual.

Depois que o **while** terminar, utilize um **if** para verificar:

- se foram necessárias mais de 8 repetições, mostrar **Muitas repetições**;
- caso contrário, mostrar **Poucas repetições**.

Ao final, mostre também o número total de repetições.

Exercício 6 – Processamento de uma matriz com dois laços **for**

Considere a matriz:

```
A = [2 7 4 9;  
     6 1 8 3];
```

Crie uma matriz **B** de zeros com o mesmo tamanho de **A**.

Utilizando **dois laços for**, percorra todas as linhas e colunas da matriz.

Para cada elemento:

- se **A(j,i)** for maior que 5, armazene em **B(j,i)** o dobro desse elemento;
- caso contrário, armazene em **B(j,i)** o elemento somado com 5.

Ao final, mostre:

1. A matriz **A**;
2. A matriz **B**;
3. A transposta de **B**;
4. A primeira linha de **B**;
5. A terceira coluna de **B**.

Exercício 7 – Função com duas saídas para analisar um vetor

Crie uma função chamada:

```
analisa_vetor
```

A função deve receber um vetor como entrada e retornar **duas saídas**:

1. A soma dos elementos;
2. A média dos elementos.

Depois, crie um script principal com o vetor:

```
A = [5 12 7 3 9 14];
```

O script deve chamar a função e armazenar as duas respostas em variáveis diferentes.

Em seguida, utilize um **if** para verificar se a média retornada pela função é maior ou igual a 8.

- Se for, mostrar **Média elevada**;
- Caso contrário, mostrar **Média abaixo de 8**.

Mostre a soma e a média utilizando **fprintf**.

Exercício 8 – Função para transformar uma matriz

Crie uma função chamada:

```
transforma_matriz
```

A função deve receber uma matriz **A** de tamanho **2 x 4** e uma matriz **B** de zeros com o mesmo tamanho.

Dentro da função, utilize dois laços **for** para percorrer todos os elementos.

A função deve obedecer às regras:

- se o elemento de **A** for maior ou igual a 5, calcular:

```
B(j,i) = A(j,i)*2*exp(1);
```

- caso contrário, calcular:

```
B(j,i) = A(j,i)*2;
```

A função deve retornar a matriz **B** pronta.

No script principal, utilize:

```
A = [1 5 3 8;  
      6 2 7 4];
```

Crie **B** com `zeros(size(A))`, chame a função e mostre a matriz resultante.

Exercício 9 – Entrada como texto e conversão numérica

Crie um programa que solicite ao usuário dois valores utilizando `input` com a opção `'s'`, fazendo com que as entradas sejam inicialmente armazenadas como texto.

Depois:

1. Mostre os dois textos recebidos utilizando `disp`;
2. Converta os dois valores para números utilizando `str2num`;
3. Calcule a soma e a multiplicação dos valores convertidos;
4. Utilize `fprintf` para mostrar os dois resultados;
5. Utilize `if`, `elseif` e `else` para verificar o resultado da soma:
 - soma maior que 20: **Soma alta**;
 - soma igual a 20: **Soma igual a 20**;
 - soma menor que 20: **Soma baixa**.

Exercício 10 – Desafio integrador: análise de dados e escolha de gráfico

Considere o vetor de dados:

```
dados = [12 18 10 25 15];
```

Crie um programa que inicialmente mostre:

1. A soma dos valores;
2. A média;

3. O maior valor;
4. O menor valor.

Depois, utilize um laço **for** para percorrer o vetor e contar quantos valores são **maiores ou iguais à média** do próprio vetor.

Em seguida, mostre o menu:

```
1 - Gráfico de barras
2 - Gráfico de pizza
```

Leia a opção do usuário e utilize **switch** para:

- opção 1: criar um gráfico com **bar(dados)**;
- opção 2: criar um gráfico com **pie3(dados)**;
- qualquer outra opção: utilizar **warning** para informar que nenhum gráfico foi criado.

Para os gráficos válidos, utilize **title** para adicionar um título adequado.

Por fim, utilize **if** para verificar se **mais da metade dos valores** do vetor são maiores ou iguais à média.

- Se forem, mostrar **Maioria dos valores acima ou igual à média**;
 - Caso contrário, mostrar **Menos da metade dos valores acima ou igual à média**.
-